

=====

CORRECCIÓN POSTERIOR A LA ENTREGA

Proyecto MASIVE-ALS

20 de septiembre de 2026

Para: Ana Martínez y Carmen Gil (CIB-CSIC)

=====

Este documento corrige y matiza cifras del paquete entregado el 1 de septiembre de 2026 (archivos 01, 02 y 04, y sobre todo 05). Se envía porque el autor prefiere encontrar él mismo los límites de su trabajo antes de que los encuentre otro, y porque estos hallazgos cambian lo que se puede afirmar y lo que no.

1. QUÉ SE ENCONTRÓ

Se hizo una pregunta que hasta ahora no se le había hecho a nuestros propios datos: los compuestos conocidos que usamos como CONTROL, ¿son compuestos independientes entre sí o son el mismo compuesto repetido?

- a) SOD1. De los 20 activos usados para validar la caja Trp32, 16 comparten el mismo esqueleto químico (el núcleo pirazolona) y 18 tienen otro activo a similitud $\geq 0,5$. Sus identificadores van seguidos, así que vienen del mismo trabajo de química medicinal.

Separando por química:

los 20 activos juntos 0,815
sólo la serie pirazolona 0,839
sólo los independientes 0,601 (n = 2)

Y de esos dos independientes, PRG-A01 va bien (puesto 9 de 219) pero LCS-1 –el ligando de SOD1 con más respaldo independiente del conjunto– NO lo encuentra el acoplamiento: cae en el puesto 152.

- b) TDP-43. La medida de similitud química que se usó para armar una lista focalizada de 179 compuestos resultó ser un detector de FAMILIA química, no un predictor de unión. Da AUC 1,000 dentro de su propia familia y 0,538 (azar) fuera de ella; una sola molécula de referencia bate al conjunto entero de ocho; y una regla de dos líneas (contar anillos aromáticos y mirar si hay carga) da 0,921, igual que la huella química de 2048 bits.
- c) SOD1, segunda comprobación, y es la más grave. Se hizo por fin el control mínimo de cualquier trabajo de acoplamiento: volver a acoplar los ligandos cuya pose está resuelta por cristalografía y ver si el programa los devuelve a su sitio. Son los cuatro ligandos del bolsillo Trp32 (5-fluorouridina, isoproterenol, adrenalina y dopamina; PDB 4A7S, 4A7T, 4A7U y 4A7V).

Resultado (RMSD frente a la pose experimental, criterio 2,0 Å):

isoproterenol	0,48 a 1,28 Å	LO PASA
adrenalina	0,66 a 0,75 Å	LO PASA
dopamina	2,9 a 3,2 Å	no pasa
5-fluorouridina	5,4 a 11,3 Å	no pasa (ver nota)

LOS DOS LIGANDOS QUE DEFINEN EL BOLSILLO SÍ SE REPRODUCEN, con ligando flexible o rígido, con vina o vinardo, con caja de 18 o 24 Å y con exhaustividad 8 o 32. La dopamina falla, y el fallo es de puntuación (la pose correcta sí se genera, pero la función prefiere otra a 3,1 Å por ~1,2 kcal/mol; en este bolsillo medio ángstrom vale 1,5 kcal/mol, así que ese margen no es interpretable). La 5-fluorouridina no sirve como patrón: su pose depositada tiene un contacto F...N de 2,07 Å en una estructura de 1,06 Å y puntúa +0,04 kcal/mol, es decir, no es un mínimo del potencial.

Lo que NO es la causa, comprobado con medidas: no es por

falta de búsqueda (con exhaustividad cuatro veces mayor, igual), ni por el tamaño de la caja (18 Å, igual), ni por la conformación del ligando (un conjunto de 300 conformeros reproduce la del cristal a 0,06-0,41 Å). La pose correcta no aparece ni entre los nueve modos que el programa guarda: el óptimo de su función de puntuación en ese bolsillo es otra cosa.

Consecuencia: el 0,815 de SOD1 queda marcado como provisional, y con más motivo el 0,601 corregido. Un método que no devuelve a su sitio a los ligandos que definen el bolsillo no puede dar por bueno un orden de compuestos distintos.

Nota de honestidad metodológica (dos errores nuestros, los dos encontrados y corregidos el mismo día). Primero: en una pasada anterior de este control concluimos que los cuatro ligandos no estaban todos en Trp32. Era falso: cada estructura trae varias copias del ligando por la superficie y el script cogía la primera. Elegida la copia correcta (la que toca los residuos del bolsillo), los cuatro comparten sitio, como dice el artículo original. Segundo, y más gordo: la rutina propia que mide el RMSD emparejaba los átomos al revés, y eso INFLABA el resultado precisamente en las poses buenas. De ahí salieron los 1,87-2,54 Å del isoproterenol y los 3,77-3,79 Å de la adrenalina; corregido, son 0,48-1,28 Å y 0,66-0,75 Å. La corrección se comprobó contra la implementación de RMSD de RDKit, con coincidencia exacta en 36 poses.

- d) SOD1, tercera comprobación: se rehízo la validación entera con el conjunto de controles limpio y DOS fondos de comparación (señuelos emparejados en propiedades, y un fondo DURO de compuestos que quelan metales o son redox-activos, la química que de verdad se pegaría a una metaloenzima). Script analysis/validar_sod1_v3.py.

El hallazgo: LOS CUATRO LIGANDOS CO-CRISTALIZADOS –los que definen el bolsillo– PUNTÚAN PEOR QUE EL AZAR (AUC 0,32-0,43).

Y queda medida la causa: en esta caja cada átomo pesado adicional vale 0,096 kcal/mol (ajuste solo con el fondo, N = 482). Son moléculas pequeñas y polares frente a un fondo más graso. Descontado el tamaño, los co-cristalizados suben a 0,62-0,75, que es «débil», no «validado». Los dos activos independientes se quedan en el azar en ambos casos (0,63 bruto / 0,51 sin tamaño) y LCS-1 cae en el puesto 313 de 482. Ningún control entra en el 1 % superior (EF1% = 0).

Esto explica el 0,815 de forma cuantitativa: 16 de sus 20 activos eran la misma serie pirazolona, moléculas grandes que heredan la ventaja de tamaño. Un solo representante de esa serie da AUC 0,93-0,98 contra cualquier fondo.

LO QUE SÍ QUEDA VALIDADO, y se declara como tal: el sitio Trp32, y el protocolo para el quimiotipo CATECOLAMINA que define ese sitio (isoproterenol 0,48-1,28 Å, adrenalina 0,66-0,75 Å, con flexible o rígido, vina o vinardo y caja de 18 o 24 Å). Es una validación específica de bolsillo y quimiotipo: no se hereda.

2. POR QUÉ PASA

Es un modo de fallo conocido y documentado: cuando los compuestos conocidos son análogos entre sí, el enriquecimiento mide la recuperación de la química con la que se sembró, no la capacidad de distinguir ligandos. Está descrito para el conjunto DUD-E (Chen et al., 2019). No es un error de cálculo ni un fallo del programa: es un error de diseño de la prueba, y es nuestro.

3. QUÉ CAMBIA

-
- La afirmación «SOD1: método validado (AUC 0,815)» NO se sostiene. Ni esa cifra ni ninguna otra de enriquecimiento de SOD1: con el conjunto limpio y los fondos difíciles el número baja a 0,515 bruto (0,671 descontado el tamaño), y los ligandos cristalizados quedan por debajo del azar. Lo que el 0,815 demuestra es que la CAJA está bien colocada: la misma lista de ligandos da 0,548 en la caja mal puesta y 0,815 en Trp32. Eso era para lo que se midió, y eso sí lo demuestra.
 - La conclusión de que la lista de SOD1 era «la de mayor confianza» queda retirada. Ninguna de las tres listas debe presentarse como validada.
 - Las cifras corregidas están en el archivo 05 (reescrito). El artículo, sección 5.7, recoge el análisis completo.
-

4. QUÉ **NO** CAMBIA

- El protocolo de acoplamiento SÍ está validado en TDP-43: reproduce la pose nativa con RMSD 1,75 Å, y reproduce las energías publicadas por el estudio de Cambridge 2026 dentro de ~1 kcal/mol (PE859 -7,60 frente a -8,49; berberrubina -7,74 frente a -7,72). Y, corregido el medidor de RMSD, también está validado en el bolsillo Trp32 de SOD1 para el quimiotipo que lo define: isoproterenol y adrenalina redockean a 0,3-1,3 Å (punto 1c). Cada bolsillo hay que validarlo por separado, y dentro de cada bolsillo cada quimiotipo: lo que está validado es que el protocolo coloca bien a las catecolaminas de Trp32, no que ordene cualquier compuesto.
 - El sesgo de tamaño del motor está medido y cuantificado, no es una impresión: 0,096 kcal/mol por átomo pesado en esta caja.
 - Los datos y el código siguen siendo enteros y reproducibles.
-

5. QUÉ SE PROPONE COMO SIGUIENTE PASO

0. (HECHO el mismo día.) La validación de SOD1 se rehizo con el conjunto limpio y los dos fondos, y se mide ya una métrica sin tamaño. Las cifras están en el archivo 05 (versión de la tarde).
 1. Reconstruir los conjuntos de control con compuestos de QUIMIAS INDEPENDIENTES y con su cita y su tipo de ensayo. Para TDP-43 ya están localizados varios: rTRD01 (Kd 89 µM por MST y RMN), nTRD22 (Kd 145 µM), tres fragmentos que se unen a un bolsillo concreto de RRM2 por RMN, y AIM4.
 2. Criterio de aceptación, fijado por adelantado: un ranking sólo se reporta como informativo si coloca positivos de AL MENOS DOS QUIMIAS DISTINTAS por delante de los señuelos emparejados.
 3. Fondo de comparación difícil (señuelos emparejados y, para TDP-43, unidores de ARN reales de la base R-BIND 2.0), no moléculas al azar.
 4. Construir una medida que no dependa del tamaño ni del parecido bidimensional: el PERFIL DE INTERACCIÓN TRIDIMENSIONAL leído de las poses ya calculadas (qué residuos se tocan y cómo). Mientras llega, usar ya la eficiencia de ligando (score / átomos pesados) o el residuo del ajuste por tamaño, que están implementados y son gratis sobre los datos existentes.
 5. Sólo después de eso, ampliar la escala. Ampliar un embudo que no ordena multiplica los resultados, no el conocimiento.
-

6. LO QUE PIDE EL AUTOR

Nada para él. Pide que estos hallazgos se sumen al trabajo en lugar de restarle: un proyecto que mide sus propios límites y los declara es más útil que uno que presenta una lista ordenada por un número que no

significa lo que parecía. Y pide, si el trabajo lo merece, una opinión sobre el orden de los pasos anteriores, que es donde está el valor que queda por sacar.

Freddy Rojas Gutiérrez

Rubí, Barcelona

fredy_30@hotmail.com | 675 31 58 41

Los scripts de la auditoría y su salida completa están en el repositorio del proyecto:

- analysis/auditar_positivos_sod1.py
- analysis/auditar_similitud_tdp43.py
- analysis/AUDITORIA_POSITIVOS_2026-09-20.md
- analysis/redocking_trp32/redock_trp32.py
- analysis/redocking_trp32/comparar_sitios.py
- analysis/redocking_trp32/analizar_modos.py
- analysis/redocking_trp32/conformacion_cristal.py
- analysis/redocking_trp32/protocolo_alternativo.py
- analysis/redocking_trp32/redock_flexible.py
- analysis/redocking_trp32/validar_rmsd.py
- analysis/redocking_trp32/recalcular_rmsd.py
- analysis/redocking_trp32/controles_corregidos.csv
- analysis/redocking_trp32/INFORME_CONTROLES_CORREGIDOS_2026-09-20.md
- analysis/redocking_trp32/INFORME_REDOCKING_TRP32_2026-09-20.md
- analysis/validar_sod1_v3.py
- analysis/validacion_SOD1_v3/analisis_sod1_v3.csv
- analysis/INFORME_VALIDACION_SOD1_2026-09-20.md